

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-014 Date de création : 03/04/2017 Date : 11/08/2025 Révision n°5	Page 1/4 Annexe (0)
		Destinataires communs gérés : Centrale / Contrôle Avancé Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) :	

Objet / Champ d'application :

Cette consigne a pour but de définir les paramètres essentiels de marche des unités de LPU pour la surveillance de la performance énergétique.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des dernières révisions
03/04/2017	1	Création
02/06/2017	2	Modification
27/07/2017	3	Mise à jour
10/09/2019	4	Mise à jour
11/08/2025	5	Mise à jour - cibles taux d'O2 fumées chaudières/surchauffeurs

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
INGÉNIEUR SUPPORT EXPLOITATION	<i>Visa informatique</i>	RESPONSABLE LPU	<i>Visa informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-03-014 Révision n° 5	Page 2/4 Date : 11/08/2025
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

Sommaire

1. DEFINITIONS	3
2. DOCUMENTS DE REFERENCE.....	3
3. RESPONSABILITES	3
4. PROCEDURE	3
4.1 SURVEILLANCE DES PARAMÈTRES CRITIQUES	3
4.2 PARAMÈTRES ESSENTIELS POUR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE LPU	4

1. DEFINITIONS

Un paramètre est dit « essentiel » lorsqu'une évolution de celui-ci en dehors des plages de fonctionnement indiquées aura inévitablement des conséquences notables sur la consommation énergétique des unités.

UES : Les usages énergétiques significatifs sont liés aux équipements qui ont un impact important sur la consommation énergétique, et qui ont un potentiel d'amélioration (réduction consommation énergétique) avec investissement ou sans investissement.

A la centrale, les UES sont :

- les chaudières
- les surchauffeurs
- les dégazeurs
- les pompes d'eau de mer
- les turbo alternateurs

Le tableau suivant détaille les UES :

USAGES ENERGETIQUES SIGNIFICATIFS	EQUIPEMENTS CONCERNES	REPERES
Combustion	Chaudières	Chaud 3,4,5
	Surchauffeurs	SI2,SI3
Réchauffage	Dégazeurs	F207 à 209, F221
Entrainement machines	Pompes eau de mer	P1 à P9, P11 à P14
	Turbo alternateurs	TAS1,TAS2,TAS3

2. DOCUMENTS DE REFERENCE

Analyse énergétique LPU

SYS-EN-001 : Élaboration de l'analyse énergétique

Système de management de l'énergie- (ISO 50001).

3. RESPONSABILITES

Le Responsable de la ligne de produits LPU est responsable de la performance énergétique du secteur.

L'ingénieur d'exploitation LPU et le correspondant Énergie sont responsables de la définition des paramètres critiques et de leur plage de fonctionnement, ainsi que de la mise à jour de la liste.

Le Chef de Quart est responsable de l'application de la consigne, le chef de poste et l'opérateur sont responsables de la surveillance des paramètres et de la mise en œuvre des actions requises.

4. PROCEDURE

4.1 Surveillance des paramètres critiques

Les paramètres critiques définis dans la présente consigne sont surveillés par l'équipe d'exploitation de quart :

- via le Système Numérique de Contrôle Commande
- via les préconisations du système d'optimisation off line Optimutil.

Pour les paramètres reportés par le SNCC, des alarmes signalent les excursions hors des plages de fonctionnement.

De plus, en semaine, les éventuelles dérives de ces paramètres sont passées en revue lors de la réunion d'exploitation du matin avec l'encadrement de jour.

Si des actions spécifiques supplémentaires sont requises au cours de cette réunion, elles sont consignées dans le classeur de suivi des réunions du matin, situé en salle de contrôle.

4.2 Paramètres essentiels pour la performance énergétique LPU

<i>Paramètre</i>	<i>Tag</i>	<i>Unité</i>	<i>Cible ou plage de fonctionnement</i>	<i>Conséquence si dérive → Actions</i>	<i>Equipement concerné</i>
> Taux d'oxygène fumées chaudières	AC301 AC401 AC501	%O2	Minimisation du %O2 Cible entre 2 et 3% en fonctionnement stable	Augmentation de la consommation de combustibles à cause d'un excès d'air dans la chambre de combustion →Vérifier que la combustion est correcte (forme flammes, absence de CO), lessiver les brûleurs si besoin, vérifier que les brûleurs sont équilibrés. Vérifier qu'il n'y a pas de consigne d'excès d'air demandé. Faire vérifier la sonde O2 si décalage.	Chaudières
Température sortie fumées des chaudières	T316 T402 T516	°C	145°C < T < 190°C	Perte de chaleur vers la cheminée →Vérifier que le ramonage a été fait.	Chaudières
Température de l'air sortie des réchauffeurs	T312 TC412 TC512	°C	>150°C	Augmentation de la consommation de combustibles par mauvaise préchauffe de l'air de combustion →Vérifier la disponibilité des réchauffeurs d'air et les mettre en service.	Chaudières
> Taux d'oxygène fumées surchauffeurs	AC2301 AC3301	%O2 mmCE	Minimisation du %O2 Cible entre 2 et 3% et/ou de la pression air combustion entre 8 et 30 mmCE (selon allure SI)	Augmentation de la consommation de combustibles à cause d'un excès d'air dans la chambre de combustion → Vérifier paramètres opératoires sur l'air et les ajuster si possible. Vérifier que la combustion est correcte (forme flammes). Faire vérifier la sonde O2 si doute.	Surchauffeurs
Vanne gros évent des dégazeurs F207/208/209			Limiter les pertes BP aux événements dégazeurs	Perte de vapeur BP à l'évent ou perte de condensats en cas de fonctionnement TAS 2. →Fermer les gros événements des dégazeurs (sauf si problème qualité)	Dégazeurs
<u>OPTIMUTIL</u> : Consigne d'ajustement des combustibles chaudières				Non-respect des limites d'émissions atmosphériques/dégradation des rendements/désoptimisation économique →Appliquer la consigne d'ajustement si réalisable	Chaudières
<u>OPTIMUTIL</u> : Consigne d'équilibre des charges des chaudières				Désoptimisation due à la non prise en compte des rendements des chaudières →Appliquer la consigne d'ajustement si réalisable	Chaudières